

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

Guías de Prácticas de Laboratorio	Identificación: GL-AA-F-1	
	Número de Páginas: 9	Revisión No.: 2
	Fecha Emisión: 2018/01/31	
Laboratorio de: Control Lineal		
Título de la Práctica de Laboratorio: LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.		

Elaborado por: Ing. Adriana Riveros, MSc. Docente Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Revisado por: Ing. Olga Ramos Ph.D Jefe área Automatización y Control Programa de Ingeniería en Mecatrónica	Aprobado por: Ing. Darío Amaya Ph.D Director de Programa Ingeniería en Mecatrónica
--	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

Control de Cambios

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Se cambian los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	23/07/2021
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	19/01/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	12/07/2022
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	12/01/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	28/06/2023
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	11/01/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	26/06/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	10/12/2024
Se modifican los sistemas a trabajar	Se requiere renovación semestral de guías	2/07/2025



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

1. **FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: INGENIERÍA**
2. **PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA**
3. **ASIGNATURA: CONTROL LINEAL Y LABORATORIO**
4. **SEMESTRE: SÉPTIMO**
5. **OBJETIVOS:**

General: Obtener el modelo matemático teórico y experimental de un motor DC mediante métodos gráficos.

➤ Específicos:

- Diseñar e implementar un sistema de instrumentación y acondicionamiento para medir la velocidad y la posición de un motor DC utilizando un encoder incremental en cuadratura.
- Diseñar e implementar un driver de potencia para el motor DC que controle el movimiento del sistema, permitiendo una velocidad variable y un cambio de sentido de giro en respuesta a un voltaje de entrada.
- Derivar el modelo matemático teórico del sistema, incluyendo sus representaciones en términos de funciones de transferencia y espacio de estados.
- Determinar el modelo matemático experimental del sistema mediante el uso de métodos gráficos, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.

6. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Computador con Matlab	1	Equipo por grupo de trabajo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

Fuente de voltaje	1	Equipo por grupo de trabajo
Osciloscopio	1	Equipo por grupo de trabajo
Generador de señales	1	Equipo por grupo de trabajo
Multímetro	1	Equipo por grupo de trabajo

7. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (<i>Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo</i>)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Motor DC .	1	Elemento por grupo de trabajo
Conjunto de amplificadores operacionales (LF353, LM324, TL084) o los que considere.	10	Elemento por grupo de trabajo
Conjunto de resistores y capacitores.	1	Elemento por grupo de trabajo
Encoder incremental en cuadratura(óptico o de efecto hall)	1	Elemento por grupo de trabajo
Amplificador de Potencia (Driver)	1	Elemento por grupo de trabajo

Nota: Se debe dimensionar los elementos fungibles necesarios

8. PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR:

- Para el ingreso al laboratorio será necesaria la bata blanca.
- Se recomienda hacer un uso adecuado de los computadores.



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

- *Es recomendable apagar los elementos si se va a realizar cualquier cambio en el circuito electrónico o en la parte mecánica del sistema.*
- *No exceder los valores máximos permitidos de voltajes y corrientes indicados para los dispositivos utilizados.*
- *Consultar en los manuales y datasheet correspondientes.*
- *No sobrepasar el máximo de potencia disipada por las resistencias.*

9. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES:

1. Para la realización de la práctica, se deben consultar los siguientes temas e ilustrarlos con ejemplos aplicados, quedando consignado esto en el informe.
 - a) ¿Cómo determinar la posición, velocidad y dirección de un motor con encoder incremental en cuadratura? Ilustrar con un ejemplo cada uno de ellos y las formular usadas.
 - b) ¿Cómo es la respuesta de un sistema de primer orden para una entrada escalón? y ¿Cómo se calcula la ganancia y constante del tiempo a partir de la respuesta gráfica?
 - c) ¿Cómo es la respuesta de un sistema de segundo orden subamortiguada para una entrada escalón? y ¿Cómo se calcula la ganancia, el sobrepaso máximo y el tiempo de establecimiento?
 - d) Determine el modelo teórico de un motor DC y encuentre el espacio de estados y su función de transferencia, luego, sobre un análisis de polos dominantes, plantear una simplificación del modelo.

2. Diseño y construcción de la planta.

Esta práctica, tiene como fundamento realizar los controladores de uno de los subsistemas que hará parte del Péndulo invertido con rueda reacción (Figura 1), el cual se desarrollará como proyecto final de la asignatura, por tal razón se



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

sugiere tener en cuenta el diseño del sistema final para la selección de los diversos componentes.

En este caso, se debe controlar el subsistema que se encuentra en el recuadro verde, es decir el motor DC anclado a la rueda de reacción donde la salida a controlar es la velocidad $\dot{\theta}(t)$ de la inercia J , el movimiento de la masa debe ser consecuencia de un voltaje de polarización $v(t)$ aplicado en el driver del motor DC. El sistema de instrumentación y acondicionamiento de señales debe ser capaz de medir tanto la velocidad como la posición de la inercia J . El motor debe estar montado en una base fija, tal como se muestra en la imagen.

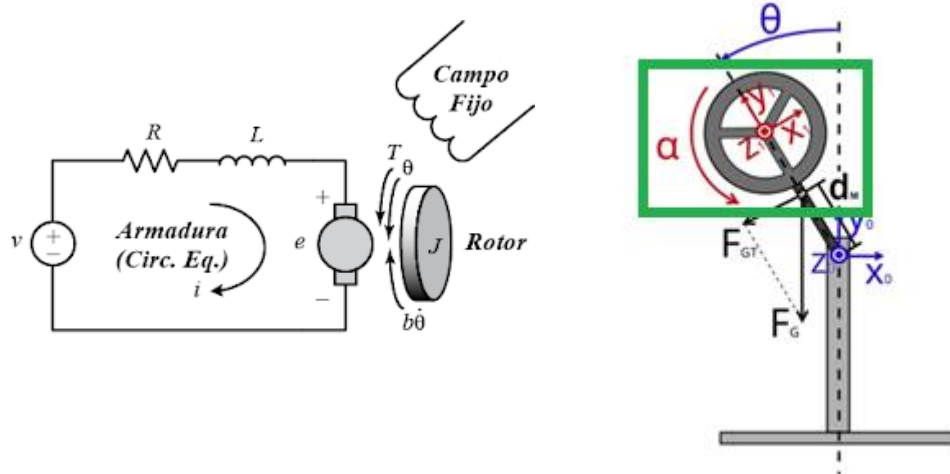


Figura 1: Péndulo invertido con rueda de reacción

3. Obtención modelo de primer orden con Datos Experimentales:

Obtener el modelo experimental del motor DC en términos de la velocidad angular $\omega(t)$.

- Aplicar un tren de pulsos a la entrada del driver de potencia, con un rango de voltajes de entrada de 9 a 12 voltios.
- Utilizar un osciloscopio para registrar los valores de la velocidad angular en el circuito de acondicionamiento y voltaje de entrada.

Procesamiento de Datos:

- Guardar y exportar los datos obtenidos del osciloscopio.



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

- b) Graficar los datos en Matlab y realizar los cálculos de ganancia y la constante de tiempo del sistema.

Simulación y Validación:

- a) Simular el modelo obtenido en Matlab y validar los resultados con los datos experimentales obtenidos.

4. Obtención modelo de segundo orden con Datos Experimentales:

- a) Obtener el modelo experimental del motor DC cerrando el lazo de control y midiendo la posición angular. Cerrar el lazo utilizando un circuito restador y una ganancia K , tal como se muestra en la figura 2. Comenzar con un valor de ganancia $K=1$;

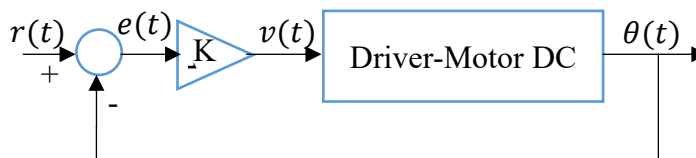


Figura 2.

- b) Colocar un tren de pulsos a la entrada del circuito restador, $r(t)$. Aumentar gradualmente la ganancia K gradualmente hasta obtener una respuesta subamortiguada. Registrar los datos de la entrada $r(t)$ y salida $\theta(t)$ con el osciloscopio. Graficar en MATLAB para obtener la ganancia del sistema, el factor de amortiguamiento ζ y el tiempo de establecimiento. Simular el modelo y validarlos los resultados obtenidos mediante la comparación con los datos experimentales.
5. Anexar los planos en el informe. Realizar buenos acoples y ajustes mecánicos para evitar vibraciones o no linealidades.

El diseño mecánico de la planta debe ser **original** para cada grupo de estudiantes del laboratorio, si hay ajustes durante el semestre deben quedar



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

registrados. **NO SE PERMITE COMPARTIR PLANTAS ENTRE LOS GRUPOS DEL LABORATORIO DE CONTROL DEL SEMESTRE 2025-2.** Se considerará una falta al reglamento estudiantil y se informará a decanatura para proceso disciplinario.

10. RESULTADOS ESPERADOS:

- Respuesta en simulación (Matlab) de la planta controlada, observando la señal de control, el error y la salida.
- Sistema electromecánico.
- Circuito PID basado en amplificadores operacionales.
- Sistemas controlados mediante el uso de PID.
- Informe IEEE.

11. CRITERIO DE EVALUACIÓN A LA PRESENTE PRÁCTICA:

Por medio de esta práctica se desarrollarán las siguientes competencias:

- Capacidad para aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.
- Capacidad para diseñar y conducir experimentos, como también para analizar e interpretar datos.
- Capacidad para diseñar sistemas, componentes o procesos que cumplan con las necesidades deseadas teniendo en cuenta restricciones realistas tales como económicas, políticas, sociales, éticas, de producción y sostenibilidad.
- Capacidad para comunicarse eficazmente
- Capacidad para utilizar técnicas, destrezas y herramientas modernas de ingeniería necesarias para la práctica de la ingeniería

Las competencias descritas anteriormente se evaluarán mediante los siguientes indicadores:

- Expresar correctamente el modelo matemático de un sistema.
- Seleccionar y aplicar métodos matemáticos para la solución de ecuaciones que describen el modelo



LABORATORIO 2. Identificación de sistemas de primer y segundo orden.

- Manejar las herramientas computacionales usadas para desarrollos en ingeniería
- Redactar informes utilizando formatos estandarizados
- Utilizar adecuadamente lenguaje técnico siguiendo reglas gramaticales y ortográficas
- Presentar oralmente sus ideas en forma clara y concisa
- Identificar los parámetros asociados a la problemática, sus variables de entrada y los resultados esperados.
- Formular y ejecutar el protocolo experimental.
- Analizar e interpretar los resultados.
- Establecer los requerimientos de ingeniería que permiten la adecuada operación de un sistema, a fin de cumplir normativas y necesidades del usuario final.
- Establecer las restricciones y especificaciones de diseño a partir de los requerimientos
- Proponer y evaluar diferentes alternativas de solución al problema de ingeniería.
- Soportar con conceptos de ingeniería la solución propuesta
- Implementar y validar la solución propuesta.